

Энергия сложности U в ранней Вселенной: от рекомбинации к первым звёздам и эволюция dC/dt

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

Вычислено давление прогресса P_{prog} для эпохи рекомбинации ($z \approx 1100$) и показано, что оно на 17 порядков слабее давления излучения. Это указывает, что энергия сложности U была пренебрежимо мала в ранней однородной Вселенной. Прослежена эволюция скорости усложнения $dC/dt = E/\hbar$ для фиксированного сопутствующего объёма от рекомбинации до наших дней. Обнаружено, что средняя dC/dt падает на ~ 10 порядков, что отражает остывание Вселенной. Локальные концентрации энергии (звёзды, галактики) поддерживают высокую dC/dt , но общая эффективность усложнения снижается. Результаты согласуются со стандартной космологией и теорией прогресса.

Ключевые слова: теория прогресса, энергия сложности U , dC/dt , рекомбинация, космология.

1. Введение

Теория прогресса [1, 2] утверждает, что скорость усложнения любой системы подчиняется закону $dC/dt = E/\hbar$, где E — полная энергия системы, включая энергию сложности U . Ранее было показано, что U проявляется в структурированных объектах: галактиках, аккреционных дисках, чёрных дырах. В данной работе исследуется, как вела себя U в ранней Вселенной, до появления первых звёзд.

2. Давление прогресса в эпоху рекомбинации

Используем уравнение состояния $P_{\text{prog}} = u/c^2$, где u — плотность энергии сложности. Для рекомбинации ($T \approx 3000$ K, $t \approx 380\,000$ лет) примем $u \approx u_{\text{rad}}$, так как доминировало излучение.

Плотность энергии излучения: $u_{\text{rad}} = a T^4$, $a = 4\sigma/c \approx 7.56 \times 10^{-16}$ Дж/(м³ · К⁴). При $T = 3000$ K: $u_{\text{rad}} \approx 6.1 \times 10^{-2}$ Дж/м³. Тогда $P_{\text{prog}} = u_{\text{rad}} / c^2 \approx 6.8 \times 10^{-19}$ Па.

Давление излучения: $P_{\text{rad}} = u_{\text{rad}} / 3 \approx 2.0 \times 10^{-2}$ Па. Отношение $P_{\text{prog}} / P_{\text{rad}} \approx 3.4 \times 10^{-17}$. Вклад энергии сложности в динамику расширения был ничтожен.

3. Эволюция dC/dt для среднего сопутствующего объёма

Чтобы проследить, как менялась скорость прогресса, вычислим dC/dt для фиксированного сопутствующего объёма $V = 1 \text{ Мпк}^3 \approx 2.94 \times 10^{67} \text{ м}^3$.

Используем среднюю плотность энергии Вселенной в зависимости от красного смещения z :

$$\varepsilon(z) = \varepsilon_{\text{m}0} (1+z)^3 + \varepsilon_{\text{rad}0} (1+z)^4,$$

где сегодня: $\varepsilon_{\text{m}0} \approx 2.55 \times 10^{-10} \text{ Дж/м}^3$ (материя), $\varepsilon_{\text{rad}0} \approx 4 \times 10^{-14} \text{ Дж/м}^3$ (реликтовое излучение). Полная энергия в объёме $E(z) = \varepsilon(z) V$. Тогда $dC/dt = E/\hbar$.

Рассчитано для нескольких z :

- $z = 1100$ (рекомбинация): $\varepsilon = 2.55 \times 10^{-10} * 1.33 \times 10^9 + 4 \times 10^{-14} * 1.46 \times 10^{12} \approx 0.34 + 5.8 \times 10^{-2} \approx 0.398 \text{ Дж/м}^3$. $E \approx 1.17 \times 10^{67} \text{ Дж}$, $dC/dt \approx 1.1 \times 10^{101} \text{ с}^{-1}$.
- $z = 10$ (первые звёзды): $\varepsilon \approx 2.55 \times 10^{-10} * 1.33 \times 10^3 + 4 \times 10^{-14} * 1 \times 10^4 \approx 3.4 \times 10^{-7} + 4 \times 10^{-10} \approx 3.4 \times 10^{-7} \text{ Дж/м}^3$. $E \approx 1.0 \times 10^{61} \text{ Дж}$, $dC/dt \approx 9.5 \times 10^{94} \text{ с}^{-1}$.
- $z = 0$ (сейчас): $\varepsilon \approx 2.55 \times 10^{-10} \text{ Дж/м}^3$. $E \approx 7.5 \times 10^{57} \text{ Дж}$, $dC/dt \approx 7.1 \times 10^{91} \text{ с}^{-1}$.

График (см. код) демонстрирует падение dC/dt на ~ 10 порядков от рекомбинации до наших дней.

*Рис. 1. Падение средней dC/dt от рекомбинации ($z=1100$) до наших дней ($z=0$).
Логарифмический масштаб.



На рисунке 1 представлена зависимость средней скорости усложнения dC/dt от времени для фиксированного сопутствующего объёма 1 Мпк³. Расчёт выполнен по формуле $dC/dt = E/\hbar$, где $E = \varepsilon(z) \times V$, а $\varepsilon(z)$ — средняя плотность энергии Вселенной на красном смещении z .

График демонстрирует падение dC/dt примерно на 10 порядков за историю Вселенной.

4. Обсуждение

Средняя скорость усложнения Вселенной уменьшается из-за расширения и остывания. Однако локально, в галактиках и звёздах, где плотность энергии выше, dC/dt может быть значительно выше средней (например, для Млечного Пути сегодня $dC/dt \approx 2.6 \times 10^{93} \text{ с}^{-1}$). Это указывает на то, что прогресс концентрируется в структурах.

5. Заключение

Энергия сложности U была пренебрежима в ранней однородной Вселенной, но стала значимой с появлением первых звёзд. Средняя скорость прогресса падает, но локальные структуры сохраняют высокий темп усложнения.

Список литературы

1. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>.
2. Кемаев М.С. Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19666177>.
3. Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters // Astronomy & Astrophysics. 2020. V. 641. P. A6. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
4. Кемаев М.С. Критерий обитаемости для сложности ($\Xi > 1$). Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>